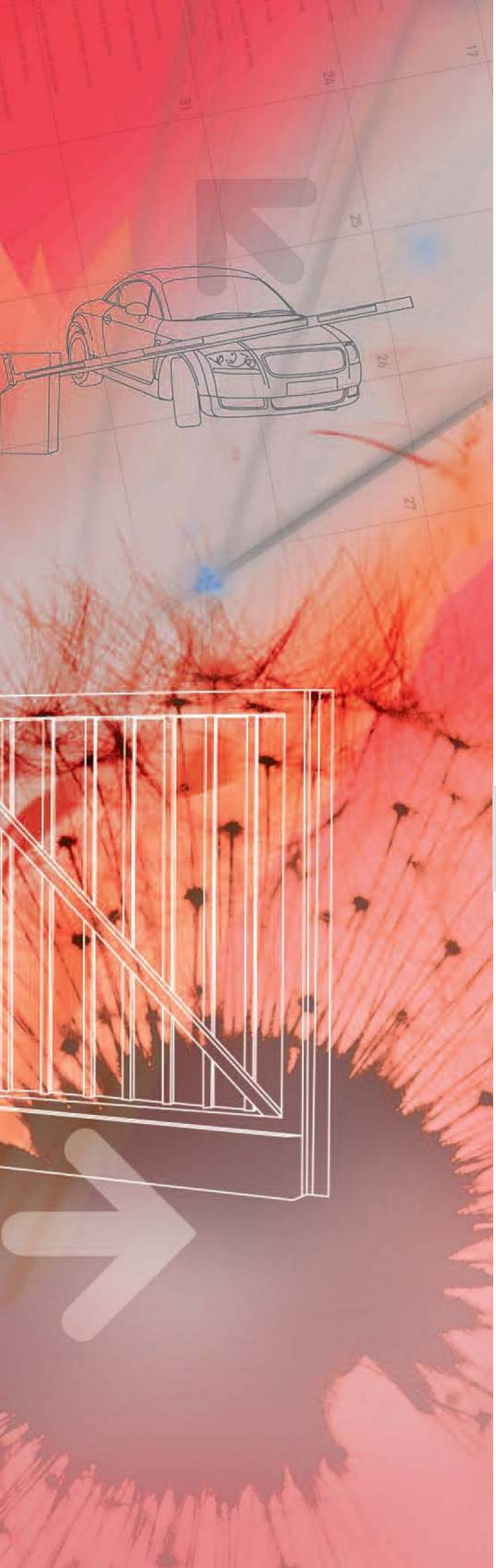
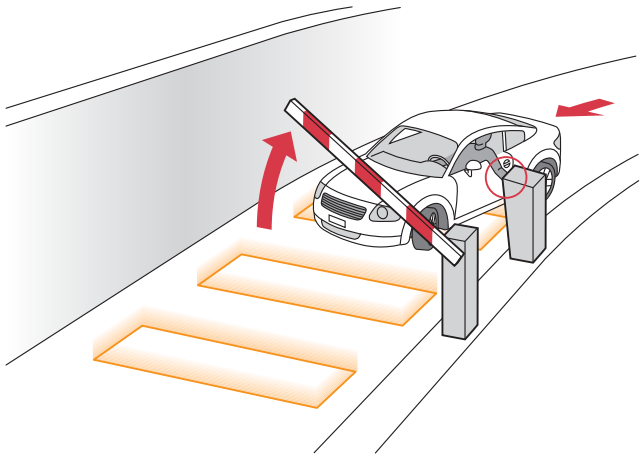
ROGER TECHNOLOGY
AUTOMAZIONI EVOLUTE



# Pose de boucles

## Instructions



www.rogertechnology.com

## Sommaire


**1 Généralités** ..... 3

**2 Fonctionnement** ..... 3

**3 Consignes de sécurité** ..... 3

**4 Boucle d'induction**

4.1 Taille de la boucle et nombre de spires ..... 4
4.2 Inductance de la boucle ..... 4

**5 Pose de la boucle**

5.1 Impact des conditions locales, dimensionnement de la rainure de la boucle et informations sur la rainure ..... 4
5.2 Pose de la boucle sous un pavement composite ..... 5
5.3 Câble d'alimentation ..... 5
5.4 Déroulement du fraisage de la rainure de la boucle ..... 6
5.5 Géométries de boucles ..... 6

**6 Problèmes relatifs à la pose d'une boucle**

6.1 Amortissement ..... 7
6.2 Diaphonie (interférences entre des installations de détection à boucle) ..... 7

**7 Élimination des dysfonctionnements et des erreurs** ..... 8


## Contact


**ROGER TECHNOLOGY**
Via S. Botticelli, 8
31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto TV
ITALY

www.rogertechnology.com
info@rogertechnology.com
Telefono +39 (0)41 5937023
Telefax +39 (0)41 5937024

## 1 Généralités

Les détecteurs à boucle sont très souvent utilisés pour détecter différents types de véhicules.
Le système est composé d'un détecteur (appareil d'évaluation) et d'une boucle d'induction.

Applications types :

- Ouverture et fermeture de portes industrielles
- Commande de barrières
- Surveillance de places de stationnement individuelles
- Protection de bornes

## 2 Fonctionnement

La boucle d'induction forme un oscillateur LC avec un condensateur intégré au détecteur à boucle. La capacité du condensateur et la valeur de l'inductance de la boucle déterminent la fréquence de résonance de ce circuit oscillant. Un réglage des paramètres du détecteur à boucle permet de modifier la capacité du condensateur et par là même la fréquence de résonance. De cette façon, il est par exemple possible d'éviter les interférences entre deux boucles d'induction ou deux détecteurs proches l'un de l'autre.

Plus l'inductance de la boucle est faible, plus la fréquence de l'oscillateur est élevée. Cette dernière est comprise entre 20 et 150 kHz.

La boucle non occupée (= non amortie) est parcourue par un courant et génère un champ magnétique autour d'elle. Les lignes du champ magnétique se ferment en formant un cercle sur le trajet le plus court. L'oscillateur oscille avec la fréquence de base Fo.

Un véhicule roulant au-dessus de la boucle entre dans le champ magnétique. Les lignes du champ magnétique sont déviées et ne peuvent plus se fermer en formant un cercle sur le trajet le plus court. L'inductivité est réduite, la fréquence de l'oscillateur augmente. La boucle est « amortie ». Le détecteur à boucle détecte ce changement. Si l'écart de fréquence dépasse la sensibilité réglée, une sortie est activée. Le détecteur à boucle a détecté l'objet.

Tenir compte des informations détaillées fournies dans les instructions d'utilisation du détecteur à boucle.



Boucle



Détecteur à boucle avec profilé chapeau DIN

## 3 Consignes de sécurité

- L'exploitant est responsable du fonctionnement correct et sans danger de son installation en cas d'utilisation d'une boucle et d'un détecteur à boucle.
- Pour garantir le fonctionnement correct et fiable d'une installation, il faut tenir compte du type de véhicules passant au-dessus de la boucle et qui doit être détecté.
- Noter que la détection de personnes et d'objets contenant une faible proportion de métal n'est pas possible.
- Il est de la responsabilité de l'installateur de la boucle de garantir la pose correcte de la boucle dans le revêtement de la route.
- Respecter toutes les consignes de sécurité relatives à l'outil utilisé pour le fraisage de la rainure de la boucle et figurant dans les instructions d'utilisation du fournisseur.
- N'endommager en aucun cas l'isolation du fil de la boucle ou du câble d'alimentation. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'installation n'est plus garanti.

## 4 Boucle d'induction

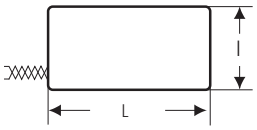
### 4.1 Taille de la boucle et nombre de spires

Dans la plupart des applications, la boucle est posée sous forme de rectangle ou de triangle. Un nombre variable de spires doit être intégré à la rainure de la boucle, selon le périmètre de la boucle (qui dépend des conditions locales). Plus le périmètre de la boucle est petit, plus elle doit contenir de spires.

Recommandations :

- La largeur minimale de la boucle doit être d'au moins 0,8 m.
  Tenir compte du tableau ci-contre.
- Rapport des côtés (L:l) : 1:1 à max. 4:1

| Périmètre de la boucle U | Nombre de spires |
|---|---|
| 3 – 6 m | 5 spires |
| 6 – 10 m | 4 spires |
| 10 – 20 m | 3 spires |
| 20 – 25 m | 2 spires |




### 4.2 Inductance de la boucle

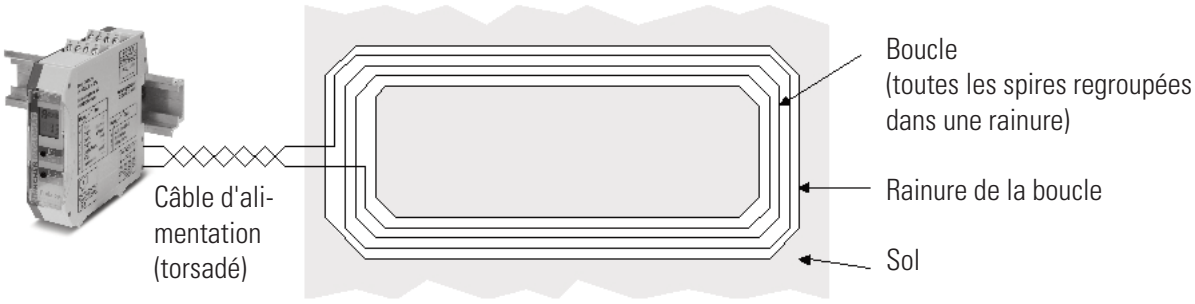
L'inductance d'une boucle peut être mesurée à l'aide d'un détecteur à boucle avec fonction de mesure intégrée (par ex. DLD1/24-DLD2/24) ou avec un instrument de mesure approprié. Avant de procéder au scellement de la rainure de la boucle, nous recommandons de poser provisoirement les fils de la boucle et de mesure l'inductance. La formule suivante permet d'estimer approximativement l'inductance :

U = périmètre de la boucle en m
N = nombre de spires

$L\ (\text{en } \mu H) \approx U * (N*N + N)$

Il faut également ajouter une inductance de 1 à 1,5 H par mètre de câble d'alimentation à la valeur calculée.
L'inductance optimale d'une boucle se situe entre 80 et 300 H.

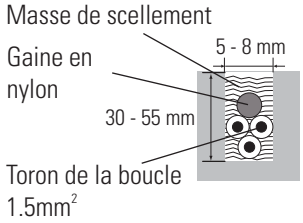
## 5 Pose de la boucle




### 5.1 Impact des conditions locales, dimensionnement de la rainure de la boucle et informations sur la rainure

| Conditions locales | Recommandations |
|---|---|
| Armatures en béton | Distance de 5 cm au moins (aussi grande que possible) |
| Autres câbles électriques | Câble d'alimentation blindé vers la boucle |
| Objets métalliques mobiles | Respecter une distance d'1 m minimum |
| Objets métalliques fixes | Respecter une distance de 0,5 m minimum |
| Câbles haute tension et lignes de transmission de force | Câble d'alimentation blindé vers la boucle et cheminement séparé |
| Distances importantes par rapport au détecteur à boucle | Câble d'alimentation blindé vers la boucle |

Dimension de la rainure de la boucle et remarques relatives à la pose :

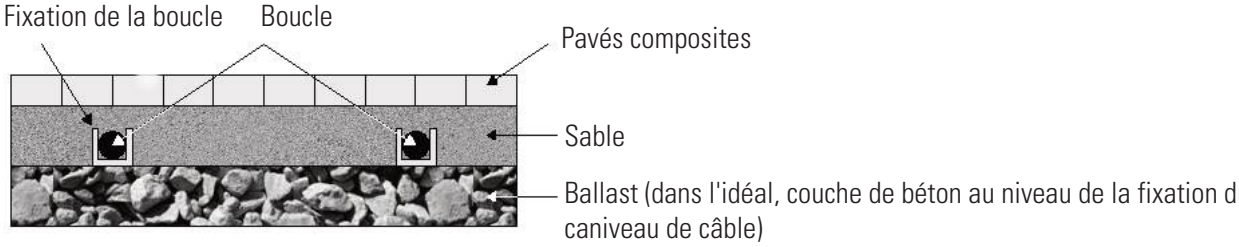



Masse de scellement :
les bitumes froids ou chauds et la résine synthétique peuvent être utilisés comme masse de scellement.
Toron de la boucle :
en cas d'utilisation de béton chaud, la résistance thermique de l'isolation du toron de la boucle doit être prise en compte (résistance thermique selon les caractéristiques fournies par le fabricant du toron de la boucle).
Gaine en nylon :
cette gaine n'est nécessaire que lorsque du bitume chaud est utilisé comme masse de scellement. Elle sert d'isolant thermique pour le fil de la boucle.

## 5.2 Pose de la boucle sous un pavement composite

Les boucles sont posées dans le lit de sable, entre la couche de ballast inférieure et les pavés composites.

Des boucles finies doivent être utilisées pour ce type de pose. Elles doivent être montées dans un caniveau de câble électrique (15 x 15 mm).




- Poser et fixer la boucle.
- Mesurer la résistance électrique et la résistance d'isolement.
- Mesurer l'inductance, effectuer un test avec le détecteur à boucle.
- Remplir de masse de scellement à élasticité permanente.
- Combler avec le lit de sable et comprimer.
- Poser les pavés composites et procéder à leur vibration.
- Vérifier le fonctionnement.

Le fraisage des pavés n'est pas recommandé. Sous la charge des véhicules, des pierres peuvent se décaler, ce qui génère des forces de traction et de cisaillement et peut endommager les fils de la boucle → dysfonctionnements.

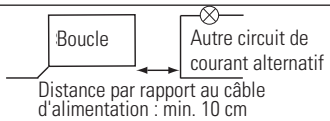
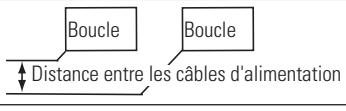
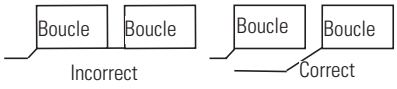
**Important**

La boucle doit être posée de telle sorte que les spires individuelles ne puissent pas se déplacer l'une contre l'autre.
→ L'inductance pourrait être modifiée → dysfonctionnement.

La boucle doit être posée de telle sorte que la géométrie globale de la boucle ne puisse pas changer.
→ L'inductance serait modifiée → dysfonctionnement.

## 5.3 Câble d'alimentation

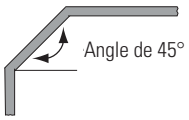
Il est recommandé d'utiliser un câble blindé en tant que câble d'alimentation de la boucle. Raccorder un côté du blindage à la terre. La boucle elle-même ne doit pas être blindée !

| | | |
|---|---|---|
| Torsader les fils du câble d'alimentation | Torsader le câble d'alimentation au moins 20 fois par mètre et le poser torsadé jusqu'au raccordement au détecteur à boucle dans l'armoire électrique. |  Min. 20 fois par mètre |
| Pose parallèle du câble d'alimentation par rapport à d'autres circuits électriques | La pose des câbles d'alimentation dans le même chemin de câbles que d'autres circuits électriques n'est pas autorisée. |  Boucle, Autre circuit de courant alternatif, Distance par rapport au câble d'alimentation : min. 10 cm |
| Câble d'alimentation de la boucle d'autres détecteurs à boucle | Poser les câbles d'alimentation en respectant une certaine distance si deux détecteurs à une boucle sont utilisés. Utiliser des câbles d'alimentation blindés. |  Boucle, Boucle, Distance entre les câbles d'alimentation |
| Prévention de la détérioration mécanique du câble d'alimentation | Protéger efficacement le câble d'alimentation contre les dommages mécaniques. |  |
| Pose du câble d'alimentation par rapport au détecteur à boucle | Ne pas poser le câble d'alimentation dans la rainure d'une autre boucle. Utiliser un câble d'alimentation blindé. |  Boucle, Boucle, Incorrect, Boucle, Boucle, Correct |
| Longueur du câble d'alimentation | Choisir une longueur de câble d'alimentation la plus courte possible (longueur maximale recommandée : 50 m). | Câble d'alimentation aussi court que possible  |

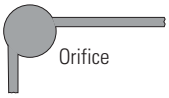
## 5.4 Déroulement du fraisage de la rainure de la boucle

1. La rainure est fraisée dans le revêtement de la route en fonction des dimensions de la boucle.
2. Au niveau de chaque angle, fraiser une rainure oblique à 45° ou un orifice.
3. Nettoyer ensuite la rainure (éviter toute infiltration d'humidité).
4. Installer le fil de la boucle.
5. Vérifier l'inductance/procéder à un test avec le détecteur à boucle.
6. Puis sceller correctement la rainure avec une masse de scellement chaude ou froide.

(Tenir compte de la résistance thermique de la gaine de câble en cas d'utilisation d'une masse de scellement chaude : employer un câble de résistance thermique appropriée.)
Tenir compte des points suivants lors de la pose :



Guide de la rainure de la boucle dans le coin




- Le revêtement de la route doit être tout à fait solide et ne doit comporter aucune fissure.
- Lors de la pose, éviter d'endommager l'isolation du fil de la boucle.
- Procéder avec précaution lors de la pose au niveau des angles.
- Le fil de la boucle ne doit en aucun cas sortir de la rainure.
- Avant de procéder au scellement, poser une gaine en nylon autour du paquet de fils. L'installation scellée doit être étanche à l'eau, l'humidité ne doit pas pouvoir s'infiltrer.
- Le fil de la boucle ne doit plus être déplacé après le scellement, jusqu'à ce que la masse de scellement ait séché.
- Après le séchage, mesurer la résistance d'isolement à la terre (> 10 MOhm @ une tension d'essai de 250 V).

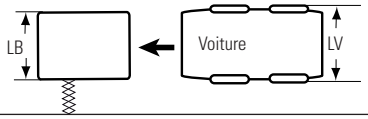
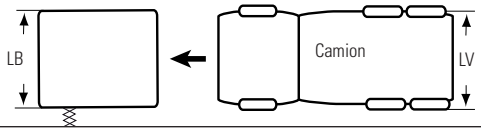
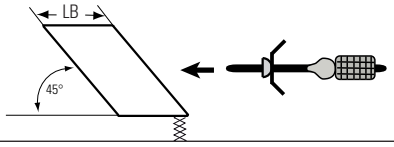
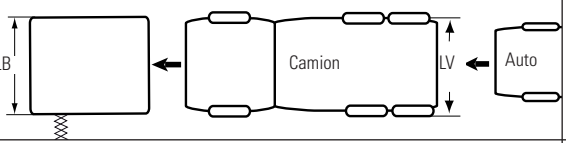
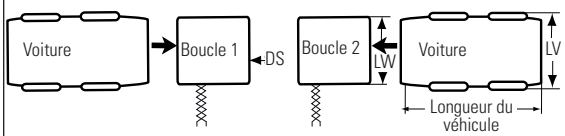
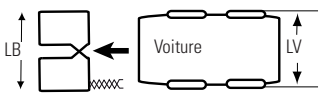
## 5.5 Géométries de boucles

⚠ En principe, le fonctionnement fiable de l'installation dans son ensemble doit être pris en compte lors du dimensionnement de la boucle. La boucle doit donc toujours être conçue en fonction du plus grand véhicule à détecter. Les installations de détection à boucle réagissent uniquement au métal.

**i** La géométrie d'une boucle (taille de la boucle) doit être adaptée à l'application. La géométrie de la boucle dépend donc du type de véhicules détectés (voitures, camions ou fonctionnement mixte (voitures et camions)) et de la logique de direction. La forme de la boucle est déterminée par la taille des véhicules à détecter et par les conditions locales.

Tableau des géométries de boucles courantes :

LV = largeur du véhicule ; LB = largeur de la boucle. Ainsi, « LB <≈ LV » signifie que la largeur de la boucle est identique ou inférieure à la largeur du véhicule LV ; DB = distance entre les boucles

| | | |
|---|---|---|
| Géométrie de boucle pour la détection de voitures |  | Pour garantir une détection optimale, la boucle doit être aussi large ou un peu moins large que la voiture la plus large qui doit passer sur la boucle. LB doit donc être <≈ LV. |
| Géométrie de boucle pour la détection de camions |  | Pour garantir une détection optimale, la boucle doit être aussi large ou un peu moins large que le camion le plus large qui doit passer sur la boucle. |
| Géométrie de boucle pour la détection des deux roues |  | Pour garantir une détection la plus fiable possible des deux roues, la boucle doit être posée sous forme de trapèze ou de parallélogramme. Elle ne doit pas être posée trop en profondeur. |
| Géométrie de boucle pour la détection de voitures et de camions |  | Dans ce cas, la largeur de la boucle doit être telle que les camions soient aussi détectés de manière fiable. La boucle doit donc être conçue pour le plus grand camion à détecter (LB <≈ LV). |
| Géométrie de boucle pour la détection de direction de la boucle 1 vers la boucle 2 ou de la boucle 2 vers la boucle 1 |  | La fonction de détection de direction peut être activée avec un détecteur à boucle à deux canaux. Les deux boucles doivent être conçues selon le principe LB <≈ LV. La distance DB suivante doit également être respectée : DB = max. 0,5 * longueur du véhicule. |
| Géométrie de boucle dans les espaces exigus |  | Dans les espaces exigus (à proximité d'un objet métallique, par ex. une porte industrielle), il est recommandé de poser la boucle sous forme de 8. LB ≈1 m. |

## 6 Problèmes relatifs à la pose d'une boucle

### 6.1 Amortissement

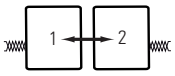
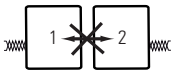
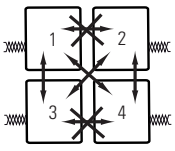
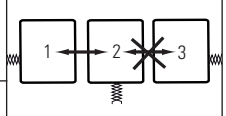
Pour garantir le fonctionnement correct d'une installation de détection à boucle, seul l'amortissement de la boucle par le véhicule à détecter est déterminant. Les autres amortissements par des objets métalliques, les installations de détection à boucle voisines, etc. ont une incidence sur le fonctionnement. C'est pourquoi ces facteurs d'influence doivent être pris en compte et réduits au minimum dès la planification.

| **Amortissement indésirable :** | **Remède :** |
|---|---|
| Armature en fer dans le revêtement de route en béton | Respecter une distance suffisante par rapport à la boucle (voir 5.1 de ces instructions) |
| Fluctuations de température | Pas d'impact en cas d'utilisation du détecteur DLD1/24-DLD2/24 |
| Proximité de câbles électriques | Respecter une distance suffisante par rapport à la boucle (voir 5.1 de ces instructions) |
| Installations électriques | Respecter une distance suffisante par rapport à la boucle (voir 5.1 de ces instructions) |
| Autres installations de détection à boucle | Utiliser des fréquences d'oscillation différentes pour les divers détecteurs à boucle (voir 6.2 Diaphonie) ; respecter une distance suffisante par rapport aux autres boucles (voir 5.1 de ces instructions) ; dans le cas de 2 installations de détection à boucle, employer un détecteur à boucle à deux canaux. |
| Portes industrielles, barrières, bornes métalliques | Respecter une distance suffisante par rapport à la boucle (voir 5.1 de ces instructions) |

### 6.2 Diaphonie (interférences entre des installations de détection à boucle)

Plusieurs installations de détection à boucle sont souvent posées les unes à côté des autres, ce qui provoque un problème de diaphonie entre elles. Ce type de phénomène peut être évité en choisissant différentes fréquences d'oscillation pour les diverses installations de détection à boucle. Pour ce faire, il est possible de régler différentes fréquences d'oscillation sur un détecteur à boucle approprié ou d'utiliser un nombre de spires différent pour chaque boucle.

(Légende : ⟷ = interférences, ✳ = pas d'interférence)

| Détecteur à boucle | Boucle | Représentation de la boucle | Problème | Remède | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Détecteur à boucle à un canal | 1 |  | La fréquence d'oscillation réglée est la même sur les deux détecteurs à boucle. Des interférences sont possibles. | – Conserver la fréquence réglée sur le détecteur à boucle 1 et régler une fréquence différente sur le détecteur à boucle 2.<br>– Poser les boucles avec un nombre de spires différent. | Grâce aux fréquences d'oscillation différentes des deux détecteurs à boucle à un canal, une diaphonie n'est plus possible. |
| Détecteur à boucle à un canal | 2 | | | | |
| Détecteur à boucle à deux canaux | 1<br>2 |  | – | | Grâce à l'utilisation d'un détecteur à boucle à deux canaux approprié, toute diaphonie est évitée. |
| Détecteur à boucle à deux canaux | 1 et 2 |  | La fréquence d'oscillation réglée est la même sur les deux détecteurs à boucle à deux canaux. Une diaphonie est possible. | – Conserver la fréquence réglée sur le détecteur à boucle à deux canaux 1 et régler une fréquence différente sur le détecteur à boucle à deux canaux 2.<br>– Poser les boucles avec unnombre de spires différent. | Grâce aux fréquences d'oscillation différentes des deux détecteurs à boucle à deux canaux, une diaphonie n'est plus possible. |
| Détecteur à boucle à deux canaux | 3 et 4 | | | | |
| Détecteur à boucle à un canal | 1 |  | La fréquence d'oscillation réglée est la même sur le détecteur à boucle à un canal et sur le détecteur à boucle à deux canaux. Une diaphonie est possible. | – Conserver la fréquence réglée sur le détecteur à boucle à un canal 1 et régler une fréquence différente sur le détecteur à boucle à deux canaux 2.<br>– Poser les boucles avec unnombre de spires différent. | Grâce aux fréquences d'oscillation différentes des détecteurs à boucle à un et deux canaux, une diaphonie n'est plus possible. |
| Détecteur à boucle à deux canaux | 2 et 3 | | | | |

## 7 Élimination des dysfonctionnements et des erreurs

| Erreur/dysfonctionnement | Cause possible | Erreur/remède |
|---|---|---|
| **1:**<br>Certains véhicules ne sont pas détectés (par ex. les voitures le sont, mais pas les camions). | – Sensibilité du détecteur à boucle trop faible.<br>– Choix de la géométrie de boucle incorrect (par ex. pas assez de spires).<br>– Diaphonie d'une autre installation de détection à boucle.<br>– Le câble d'alimentation de la boucle a été enroulé, au lieu d'être raccourci à la longueur appropriée.<br>– D'autres objets métalliques créent un amortissement permanent. | – ugmenter la sensibilité de réaction du détecteur à boucle.<br>– Contrôler la conception de la boucle.<br>– Raccourcir le câble d'alimentation de la boucle à la longueur appropriée et vérifier qu'il est correctement torsadé<br>– Régler les installations de détection à boucle voisines sur des fréquences différentes. |
| **2:**<br>Les timons des remorques ne sont pas détectés. | – L'augmentation automatique de la sensibilité sur un détecteur à boucle approprié n'est pas activée. | – Activer l'augmentation automatique de la sensibilité sur un détecteur à boucle approprié. |
| **3:**<br>Aucun véhicule n'est détecté, bien que le détecteur à boucle soit alimenté en tension. | – La boucle est trop grande.<br>– La boucle est trop petite.<br>– Le détecteur à boucle n'est pas suffisamment alimenté en tension.<br>– La boucle est en court-circuit.<br>– La boucle est coupée. | – esurer l'inductance à l'aide d'un détecteur à boucle approprié et déterminer le nombre de spires de la boucle selon la valeur indiquée (généralement 80–300 µH) par le détecteur à boucle<br>– érifier la tension de service et la régler sur la valeur requise par le détecteur à boucle<br>– Mesurer la résistance de la boucle à l'aide d'un ohmmètre et procéder de nouveau à la pose de la boucle en cas de court-circuit.<br>– En cas de coupure, vérifier le raccordement du câble d'alimentation, procéder de nouveau à la pose de la boucle |
| **4:**<br>L'installation réagit à des véhicules qui ne devraient pas être détectés. | – La sensibilité de l'installation de détection à boucle est trop élevée. | – Vérifier le fonctionnement de l'installation avec divers véhicules. Pour ce faire, utiliser également des véhicules qui ne devraient pas être détectés. Régler ensuite la sensibilité de telle sorte que les véhicules à détecter le soient et que le s autres ne le soient pas. |
| **5:**<br>Le détecteur à boucle détecte un véhicule, bien qu'aucun véhicule ne se trouve sur la boucle. | – Il y a interférence d'une autre installation de détection à boucle.<br>– La boucle n'a pas été correctement posée (le câble d'alimentation n'a pas été torsadé, le câble d'alimentation utilisé n'est pas blindé, d'autres objets métalliques sont trop proches, le fil de la boucle bouge dans la rainure, d'autres sources d'interférences électriques se trouvent à proximité).<br>– L'isolation de la boucle est endommagée ou la résistance de la boucle est trop élevée.<br><br>Voir également l'erreur 7.zu hoch. | – Régler toutes les installations de détection à boucle situées à proximité sur une fréquence d'oscillation différente.<br>– Vérifier la pose du fil de la boucle et prendre des mesures pour éviter qu'il ne bouge (par ex. en l'ensablant)<br>– Vérifier que le câble d'alimentation est correctement torsadé.<br>– Maintenir la boucle à une distance suffisante des autres objets métalliques<br>– Respecter une distance suffisante par rapport aux sources d'interférences électriques (par ex. systèmes de contrôle d'accès par radio)<br>– Utiliser un câble d'alimentation blindé. |
| **6:**<br>Le détecteur à boucle détecte une occupation en permanence, bien qu'aucun véhicule ne se trouve sur la boucle. | – La boucle ou son câble d'alimentation est endommagé(e) (court-circuit ou coupure). | – Voir le point 3 de ce tableau. |
| **7:**<br>Lorsqu'il pleut, il se produit des dysfonctionnements sporadiques. | – L'isolation du fil de la boucle est endommagée.<br>– La connexion entre la boucle et le câble d'alimentation de la boucle n'est pas étanche à l'eau. | – Mesurer la résistance d'isolement. Si elle est inférieure ou égale à 1 MOhm, alors l'isolation est endommagée, le fil de la boucle ou le câble d'alimentation doit être remplacé.<br>– Poser et connecter la boucle et son câble d'alimentation de manière étanche à l'eau. |
| **8:**<br>La détection de direction ne fonctionne pas. | – La distance entre les deux boucles est trop importante.<br>– Une fonction erronée est réglée sur le détecteur à boucle. | – La distance entre deux boucles doit être sélectionnée de telle sorte que les deux boucles soient brièvement occupées.<br>– Régler la fonction correcte sur le détecteur à boucle. |
| **9:**<br>L'installation de détection à boucle ne peut pas être ajustée. | – La boucle présente une inductance de boucle incorrecte (valeur en dehors du champ d'action autorisé du détecteur à boucle).<br>– La boucle est endommagée.<br>– Le détecteur à boucle est défectueux. | – Adapter le nombre de spires de la boucle à la géométrie de la boucle (voir chapitre 4.1).<br>– Vérifier que la boucle n'est pas endommagée.<br>– Remplacer le détecteur à boucle. |